

后端搭建建议

在寻星star 基础上完善后端的架构规划与选型指南
生成日期: 2026-08-12 | 适用读者: 全栈学习者 / Agent 开发者

目录

一、现状分析	2
二、三个方案对比	2
方案 A: 独立 FastAPI 后端 (推荐)	2
方案 B: Astro SSR + API 路由 (全 JS 栈)	2
方案 C: 边缘函数轻量 API (Workers/Pages Functions)	2
三、推荐路线: 方案 A, 分阶段演进	2
阶段 1: FastAPI 骨架 + 简单 API (1-2 周)	2
阶段 2: PostgreSQL 持久化 (2-3 周)	2
阶段 3: Agent 能力接入 (你的主战场)	2
阶段 4: 用户系统 + 管理 (3-4 周, 可选)	2
四、推荐架构图 (纯文字版)	2
五、四个关键决策点	3
六、一句话建议	3

一、现状分析

在决定技术方案前，先看清你的现状：

层	现状	特点
前端	Astro 静态站(寻星star)	构建时生成纯 HTML，不需要后端也能跑
托管	Cloudflare Workers	边缘静态托管，Git 集成自动部署
数据	文章 Markdown / Giscus 评论 / B站与Bangumi API	全部外部化，站点零后端

核心认知：现在的站点是"零后端"架构——这本身是优点（便宜、快、稳）。加后端是为了动态能力 + 学习作品集，而不是"必须有"。

二、三个方案对比

方案 A：独立 FastAPI 后端（推荐）

寻星star (Astro 静态) --fetch--> api.johnnylin.xyz --> FastAPI + PostgreSQL
(保持不变) (独立部署)

维度	说明
技术栈	FastAPI(你已在学，AI私厨项目就是它) + PostgreSQL(你编译过源码，有经验)
契合度	与你的 Agent 学习路线完美一致 (FastAPI + LangChain/LangGraph 是 Agent 服务主流组合)
部署	Railway / Render / 阿里云轻量服务器，Docker 打包
成本	Railway/Render 免费额度够个人用；国内服务器约 50-100 元/月

方案 B：Astro SSR + API 路由（全 JS 栈）

把 Astro 改成 server 模式，直接加 API 路由，部署在 Cloudflare Workers 全家桶。

方案 C：边缘函数轻量 API（Workers/Pages Functions）

不建后端框架，只在 Cloudflare 上加几个边缘函数（访客计数、代理请求）。

三、推荐路线：方案 A，分阶段演进

每阶段都是完整可展示的作品：

阶段 1：FastAPI 骨架 + 简单 API（1-2 周）

阶段 2：PostgreSQL 持久化（2-3 周）

阶段 3：Agent 能力接入（你的主战场）

阶段 4：用户系统 + 管理（3-4 周，可选）

四、推荐架构图（纯文字版）

```
寻星star (Astro 静态站)
- 文章/展示/播放器 (不变)
- 新增: AI问答按钮、点赞、统计
|
| HTTPS + CORS
v
FastAPI 后端 (api.johnnylin.xyz)
- REST API + Swagger 文档
- JWT 认证 (阶段4)
- LangGraph Agent 工作流
- RAG 检索 (向量化文章)
|
| 数据库连接
v
PostgreSQL + pgvector (持久化/向量检索)
```

五、四个关键决策点

决策点	建议
域名	后端用独立子域 api.johnnylin.xyz (避免与静态站耦合, CORS 也好配)
部署地	用户在国内 -> 后端放国内云 (阿里云/腾讯云轻量, 延迟低); 纯学习可先用 Railway 免费额度
数据库	PostgreSQL (有经验) + pgvector (阶段3 做 RAG 向量检索, 一个库搞定)
框架选择	必须 FastAPI——不是因为它最好, 而是它让你的学习栈形成闭环: FastAPI 前端 -> LangChain 智能体 -> 《智能体设计模式》全用得上

六、一句话建议

别急着给博客"加后端", 而是把后端当作你的 Agent 学习项目来搭——博客只是它的"展示前台"。阶段3 的"文章 RAG 问答"就是面试时最能讲的完整作品: 前端调用 -> API -> 检索增强生成 -> LLM -> 流式返回, 全链路都是你自己搭的。

这份文档由 Hermes Agent (绫濑沙季) 生成, 祝学习愉快!